

2026 年 2 月 18 日

目次

1	02/04 のゼミの内容	2
2	関数と行列の関係	2
3	UTCBC のカウント	2
4	検査するサイクルの再考	3
5	UTCBC の長さ 8 のサイクルを許容しない F_i, G_i は存在するのか	5
6	ガースが 6 になるような F_i, G_i の一般解を求める	5
6.1	条件 A	6
6.2	条件 B	6
6.3	条件 C	6
7	係数ベクトル $\underline{b}$ の一般解の定式化と探索方針	7
7.1	条件 A：活性部における直交性の保証	7
7.2	禁止領域の同定（条件 B および条件 C）	7
7.3	特殊解から一般解への遷移と探索の効率化	8
7.4	中国剰余定理（CRT）による空間の分解	8
8	中国剰余定理を用いた解空間の分解と一般解の代数的構成	8
8.1	法 P の分解と成分表示	8
8.2	禁止領域回避の十分条件	9
8.3	構成的探索アルゴリズム	9
8.4	本手法の優位性	9
9	アフィン置換行列係数における一般解の代数的構造	9

1 02/04 のゼミの内容

- 長さ 6 のサイクルがあるのではないか：関数 $f(x)$ と行列 F の関係について、[1] とは行と列が逆、アクティブ部でのみサイクルを考える。
- UTCBC 以外の長さ 8 のサイクルを避けるべきか？：今は長さ 6 以外のサイクルを含まないことを条件にしているが、もし UTCBC 以外のサイクルも避けられれば、性能が良くなるかも？ (ならないかも)、エラーがどのサイクル由来かを調べられるとよい
- 整数計画法で求めた特殊解はランダムネスが小さい
- APM を使っている時点でランダムネスは減少しているので APM に縛らないとランダムネスを増やせる
- 他の改良案：P を小さく (2,3 以外の素因数を使う)、ガースを大きく (アクティブ行列の取り出し方を変える。)

2 関数と行列の関係

[1] では、

$$f(j) = i \iff F_{i,j} = 1$$

[2] では、

$$f(i) = j \iff F_{i,j} = 1$$

よって、サイクルの合成関数もサイクル $c = f_0 \rightarrow f_1 \rightarrow \dots \rightarrow f_n$ ならば

$$f_c(x) = f_n f_{n-1}^{-1} \dots f_1 f_0^{-1}(x)$$

3 UTCBC のカウント

UTCBC を構成する $\underline{r} = [r_0, r_1, r_2, r_3] \in [J]^4$, $\underline{c} = [c_0, c_1, c_2, c_3] \in [L]^4$ は以下の条件を満たす。

$$\begin{aligned} c_2 - r_1 &\equiv c_0 - r_0 \pmod{L/2} \\ c_3 - r_2 &\equiv c_1 - r_1 \pmod{L/2} \end{aligned} \tag{1}$$

$$c_3 - r_3 \equiv c_1 - r_0 \pmod{L/2} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} r_0 &\neq r_1, r_1 \neq r_2, r_2 \neq r_3, r_3 \neq r_0 \\ c_0 &\neq c_1, c_1 \neq c_2, c_2 \neq c_3, c_3 \neq c_0 \end{aligned} \tag{3}$$

$$(c_0 \in [L/2] \wedge c_2 \in [L/2]) \vee (c_0 \in [L/2, L] \wedge c_2 \in [L/2, L])$$

$$(c_1 \in [L/2] \wedge c_3 \in [L/2]) \vee (c_1 \in [L/2, L] \wedge c_3 \in [L/2, L])$$

式 (1), (2) を整理すると

$$\begin{aligned}c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \pmod{L/2} \\c_3 - c_1 &\equiv r_3 - r_0 \pmod{L/2}\end{aligned}$$

なので、

$$\begin{aligned}c_2 - c_0 &\equiv r_1 - r_0 (= \delta_1 \neq 0) \pmod{L/2} \\c_3 - c_1 &\equiv r_2 - r_1 \equiv r_3 - r_0 (= \delta_2 \neq 0) \pmod{L/2}\end{aligned}$$

が成り立つ。これを満たす $\underline{r}$ は、

$$\begin{aligned}[0, 1, 2, 1] &((\delta_1, \delta_2) = (1, 1)) \\[1, 0, 1, 2] &((\delta_1, \delta_2) = (-1, 1)) \\[1, 2, 1, 0] &((\delta_1, \delta_2) = (1, -1)) \\[2, 1, 0, 1] &((\delta_1, \delta_2) = (-1, -1))\end{aligned}$$

のいずれかである。

これらはすべて $[0, 1, 2, 1]$ の左シフトで表せるので、 $\underline{r} = [0, 1, 2, 1]$ とする。 $\underline{c}$ の組み合わせを考える。 $(\delta_1, \delta_2) = (1, 1)$ なので、

$$\begin{aligned}c_2 - c_0 &\equiv \delta_1 \pmod{L/2} \\c_3 - c_1 &\equiv \delta_2 \pmod{L/2}\end{aligned}$$

であり、 c_0 を決めると、 $c_2 = c_0 + \delta_1$ が決まり、 c_0, c_2 と異なるように c_1 を決めると、 $c_3 = c_1 + \delta_2$ が決まる。

ここで、式 (3) を考慮する。 c_3 が c_0 または c_2 と重複してしまう c_1 が 1 つ存在する。さらに、逆順に辿ることものが存在することを考えると、 $\underline{c}$ の組み合わせは $12 \times (12 - 3)/2 = 54$ 通り。

4 検査するサイクルの再考

■長さ 4 のサイクル 長さ 4 のサイクルは、2 つの位置を与えれば、構成する 4 つの位置が決まる。2 つの位置の選び方は、列、行ともに異なるものを選ぶ必要があることを考えると、1 つ目が $J \times L$ 通り、2 つ目は $(J - 1) \times (L - 1)$ 通りであり、全部で $L/2 \times (L/2 - 1) \times L \times (L - 1)$ 通りである。よって、検査すべきサイクルの個数は

$$\frac{J \times (J - 1) \times L \times (L - 1)}{4}$$

個である。 $J = 3, L = 12$ を代入すると、

$$\frac{3 \times 2 \times 12 \times 11}{4} = 198$$

個である。

■**長さ 6 のサイクル** 長さ 6 のサイクルは、3 つの位置を与えれば、サイクルが一意に決まる。3 つの位置の選び方は、行インデックス $[r_0, r_1, r_2]$ と列インデックス $[c_0, c_1, c_2]$ がそれぞれ相異なる必要があるので、

$$J \times (J - 1) \times (J - 2) \times L \times (L - 1) \times (L - 2)$$

通りである。また、同一のサイクルを与える 3 つの位置の並べ方は、サイクルの開始点の選び方 (3 通り) と巡回方向 (2 通り) により 6 通りある。したがって、検査すべきサイクルの個数は

$$\frac{J \times (J - 1) \times (J - 2) \times L \times (L - 1) \times (L - 2)}{6}$$

個である。 $J = 3, L = 12$ を代入すると、

$$\frac{3 \times 2 \times 1 \times 12 \times 11 \times 10}{6} = 1320$$

個である。

■**長さ 8 のサイクル** 長さ 8 のサイクルは、4 つの位置を与えれば一意に定まる。ここで「円勘定に考えて、隣り合うものは等しくはいけない」という条件を課す。すなわち、行インデックスは

$$r_0 \neq r_1, r_1 \neq r_2, r_2 \neq r_3, r_3 \neq r_0$$

を満たし、列インデックスも

$$c_0 \neq c_1, c_1 \neq c_2, c_2 \neq c_3, c_3 \neq c_0$$

を満たす (ただし、 $r_0 = r_2$ のような非隣接の一致は許す)。

まず、行インデックスの並び (r_0, r_1, r_2, r_3) の選び方は

$$J \times (J - 1) \times (J^2 - 3J + 3)$$

通りである。

同様に、列インデックスの並び (c_0, c_1, c_2, c_3) の選び方は

$$L \times (L - 1) \times (L^2 - 3L + 3)$$

通りである。したがって、4 つの位置の選び方はそれらの積で与えられる。

また、同一のサイクルを与える 4 つの位置の並べ方は、サイクルの開始点の選び方 (4 通り) と巡回方向 (2 通り) により最大で 8 通りある。ただし、この「8 通り」が常に相異なるとは限らない点に注意する。実際、位置列 $([r_1, c_1], [r_2, c_2], [r_3, c_3], [r_4, c_4])$ に周期がある (巡回シフトで自分自身に戻る) 場合、同一サイクルを与える表現の個数は 8 より小さくなる。

ここで、周期 2 の個数 $N_{\text{per}2}$ を別途評価して補正する必要がある。 N_{all} は (隣接不一致のみ課した) 4 位置列の総数である。

今回の設定（隣接不一致のみ）では、周期 2 とは

$$(r_1, c_1) = (r_3, c_3), (r_2, c_2) = (r_4, c_4)$$

が成り立つことと同値であり、よって

$$N_{\text{per2}} = J(J-1) \cdot L(L-1)$$

となる。また、前段で求めた 4 位置列の総数は

$$N_{\text{all}} = J(J-1) (J^2 - 3J + 3) \cdot L(L-1) (L^2 - 3L + 3).$$

したがって $J = 3, L = 12$ では

$$\begin{aligned} N_{\text{per2}} &= 3 \times 2 \times 12 \times 11 = 792 \\ N_{\text{all}} &= 3 \times 2 \times 3 \times 12 \times 11 \times 111 = 263736, \\ N_8 &= \frac{263736 - 792}{8} + \frac{792}{4} = 32868 + 198 = 33066. \end{aligned}$$

以上合わせると、検査すべきサイクルは $198 + 1320 + 33066 - 54 = 34530$ 個である。

5 UTCBC の長さ 8 のサイクルを許容しない F_i, G_i は存在するのか

ランダムに生成した $\underline{a}$ に対し、整数計画法で探索するプログラムを——ほど動かしたが、解なし。

6 ガースが 6 になるような F_i, G_i の一般解を求める

まず、 F_i, G_i が満たすべき条件は以下である。

- A f_i, G_j は $(i, j) \in [L/2]^2 \setminus \{(0, 3), (1, 2)\}$ に対して可換である
- B 少なくとも一つの $(i, j) \in \{(0, 3), (1, 2)\}$ に対して非可換である
- C アクティブ行列 H_X, H_Z 内の短いサイクルを避ける (長さ 6 以下のサイクル)

定義 6.1. 行列 G を以下の L, R を用いて $G = [L \mid R]$ と定義する。

$$\begin{aligned} L_{(6i+j,k)} &= \begin{cases} 1 - a_{g_i} & \text{if } k = i \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \\ R_{(6i+j,k)} &= \begin{cases} a_{f_j} - 1 & \text{if } k = j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

定義 6.2. G から 3,8 行目 $((i, j) = (0, 3), (1, 2)$ に対応する行) を除いたものを G_a とし、3,8 行目のみを取り出したものを G_b とする。

6.1 条件 A

条件 A は、

$$G_a \underline{b} \equiv \underline{0}$$

で表せ、これをスミス標準形を用いて解くと、解空間

$$\underline{b} = \sum_{i=0}^{d_a} c_i \underline{v}_i$$

が得られる (d_a は解空間の次元)。ここで、 $V = [\underline{v}_0^\top, \dots, \underline{v}_{d_a}^\top]$ $\underline{c} = [c_0, \dots, c_{d_a}]^\top$ とすると、

$$\underline{b} = V \underline{c} \tag{4}$$

と表せる。→ この記述ですべての解空間を網羅できるわけではないことが分かった。

6.2 条件 B

条件 B は、

$$G_b \underline{b} \equiv \underline{d}_b$$

かつ $\underline{d}_b$ のすべての要素が非ゼロ、で表せる。式 (4) を代入すると、

$$\begin{aligned} G_b V \underline{c} &\equiv \underline{d}_b \\ \iff G'_b \underline{c} &\equiv \underline{d}_b \\ \iff G'_{b(k)} \underline{c} &\not\equiv 0 \text{ for all } k \in \{0, 1\} \end{aligned}$$

が得られる。ただし、 $G'_b = G_b V$ であり、 $G_{(i)}$ は行列 G の i 行目である。これにより、各 k に対して $\underline{c}$ の禁止領域が求められる。

6.3 条件 C

条件 C は、34530 個ものサイクルについて考える必要がある。合成関数が $f_C(x) = a_C x + b_C$ であるサイクルを考える。条件は、

$$b_C \not\equiv 0 \pmod{\gcd(a_C - 1, P)} \tag{5}$$

が成り立つことで、 b_C は $\underline{b}$ の線形結合として $b_C = c_C \underline{b}$ で表せる。これを用いると、(5) は以下のように表せる。

$$\begin{aligned} c_C \underline{b} &\not\equiv 0 \pmod{\gcd(a_C - 1, P)} \\ \iff \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C \underline{b} &\not\equiv 0 \pmod{P} \end{aligned}$$

$\underline{b} = V\underline{c}$ より、

$$\begin{aligned}
& c_C \underline{b} \not\equiv 0 \pmod{\gcd(a_C - 1, P)} \\
& \iff \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C \underline{b} \not\equiv 0 \pmod{P} \\
& \iff \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C V \underline{c} \not\equiv 0 \pmod{P} \\
& \iff c'_C \underline{c} \not\equiv 0 \pmod{P}
\end{aligned}$$

ただし、 $c'_C = \frac{P}{\gcd(a_C - 1, P)} c_C V$ である。

7 係数ベクトル $\underline{b}$ の一般解の定式化と探索方針

本章では、量子 LDPC 符号の性能を左右するアフィン置換行列の平移係数ベクトル $\underline{b}$ について、直交性制約とガース（girth）制約を同時に満たす一般解を代数的に特定する手法を詳述する。

7.1 条件 A：活性部における直交性の保証

本研究の核となる「活性部のみの直交性」を実現するため、係数ベクトル $\underline{b} \in \mathbb{Z}_P^L$ は活性部分のパリティ検査行列の可換条件を記述した線形合同式体系 $G_a \underline{b} \equiv \underline{0} \pmod{P}$ を満たす必要がある。プログラムでは、剰余環 $\mathbb{Z}_P$ 上の核（kernel）を求める `solve_modular_kernel` 関数を用い、この解空間を基底行列 $\mathbf{V}$ によって $\underline{b} = \mathbf{V}\mathbf{x} \pmod{P}$ ($\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_P^{d_a}$) とパラメータ表示する。これにより、条件 A を自動的に満たす d_a 次元の探索空間 $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_P^{d_a}$ が定義される。

7.2 禁止領域の同定（条件 B および条件 C）

一般解の特定における最大の困難は、以下の「非零条件」を同時に満たす点 $\mathbf{x}$ を選定することにある。

- **条件 B（潜在部の非直交性）**：潜在部分の行ベクトル G_b との積が $\mathbf{0} \pmod{P}$ にならないこと。
- **条件 C（短サイクルの回避）**：抽出された 312 個のサイクル制約ベクトル $\mathbf{r}_i$ との各内積が $0 \pmod{P}$ にならないこと。

これらの制約は、 $\mathbb{Z}_P^{d_a}$ 空間における「禁止超平面（Forbidden Hyperplanes）」の集合 $R = \{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_K\}$ として集約される。求める一般解は、これらすべての超平面の**和集合の外側**に位置する点集合である。

7.3 特殊解から一般解への遷移と探索の効率化

単純な「しらみつぶし（全探索）」や「ランダムな摂動」による探索は、高次元空間（ $d_a = 12$ ）において禁止超平面が密集している場合、解を見つける確率が極めて低くなる。そこで、本研究では以下の代数的戦略を採用する。

1. **特殊解の起点:** Z3 ソルバー等によって得られた一点 $\mathbf{x}_0$ (coefficients) を基点とする。
2. **安全な軸の特定:** 各基底ベクトルについて「禁止超平面に含まれる頻度 (Hit Count)」を評価し、干渉が最小限となる「安全な方向」 $\mathbf{w}_j$ を特定する。
3. **局所的な一般解の構成:** 一般解を $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \sum \alpha_j \mathbf{w}_j$ と定義し、安全な基底に沿った格子点上で探索を行う。これにより、計算コストを抑えつつ、条件を自動的に満たす解のバリエーションを確保する。

7.4 中国剰余定理（CRT）による空間の分解

法 $P = 768 = 3 \cdot 2^8$ の代数構造を活用し、問題を $\mathbb{Z}_3$ と $\mathbb{Z}_{256}$ の成分に分解する。内積 $\mathbf{r}_i^T \mathbf{x} \pmod{P}$ が 0 にならないためには、少なくとも一方の法において非零であれば十分である。この分解により、各法における「安全な領域」を個別に特定し、それらを組み合わせることで、代数的に保証された解の広がり構成する。

8 中国剰余定理を用いた解空間の分解と一般解の代数的構成

本節では、探索空間の巨大化に伴う計算コストの問題を解決するため、中国剰余定理 (Chinese Remainder Theorem, CRT) を用いた解空間の分解手法を提案する。本手法は、単なる全探索（しらみつぶし）とは異なり、代数的構造を利用して効率的に一般解を特定するものである。

8.1 法 P の分解と成分表示

本研究における法 $P = 768$ は、 $P = 3 \times 2^8 = 3 \times 256$ と素因数分解される。CRT により、環 $\mathbb{Z}_{768}$ は以下の直積環に同型である。

$$\mathbb{Z}_{768} \cong \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_{256}$$

これに伴い、係数ベクトル $\mathbf{x} \in \mathbb{Z}_{768}^{d_a}$ は、各成分の組 $(\mathbf{x}^{(3)}, \mathbf{x}^{(256)})$ によって一意に決定される。

8.2 禁止領域回避の十分条件

禁止ベクトル $\mathbf{r}_i$ に対する非零条件 $\mathbf{r}_i^T \mathbf{x} \not\equiv 0 \pmod{768}$ を満たすためには、以下の条件が少なくとも一領域で成立すれば十分である。

$$\mathbf{r}_i^T \mathbf{x} \not\equiv 0 \pmod{3} \quad \text{or} \quad \mathbf{r}_i^T \mathbf{x} \not\equiv 0 \pmod{256}$$

特に $\mathbb{Z}_3$ は体であるため、超平面配置の回避問題としての性質が顕著であり、この成分を適切に選択することで、法 768 における禁止領域の大部分を代数的に排除できる。

8.3 構成的探索アルゴリズム

既知の特殊解を $\mathbf{x}_0$ とし、その成分を $\mathbf{x}_0 \equiv (\mathbf{x}_0^{(3)}, \mathbf{x}_0^{(256)})$ とする。一般解の集合を効率的に得るため、以下の手順で探索を行う。

1. **成分の固定と自由度の導入**: 2 冪の法である $\mathbb{Z}_{256}$ 成分を $\mathbf{x}_0^{(256)}$ に固定し、 $\mathbb{Z}_3$ 成分に摂動 $\delta^{(3)}$ を加える。

$$\mathbf{x} \equiv (\mathbf{x}_0^{(3)} + \delta^{(3)}, \mathbf{x}_0^{(256)})$$

2. **部分空間のサンプリング**: $\delta^{(3)} \in \mathbb{Z}_3^{d_a}$ を体系的に変化させる。 $d_a = 12$ の場合、 $\mathbb{Z}_3$ 側の全空間は $3^{12} = 531,441$ 通りであり、計算機による数秒の処理で全走査または広範なサンプリングが可能である。
3. **CRT 合成 (リフティング)**: 条件を満たす成分ペアを以下の写像 ϕ により復元する。

$$\mathbf{x} = \phi(\mathbf{x}^{(3)}, \mathbf{x}^{(256)}) = (256 \cdot y_1 \cdot \mathbf{x}^{(3)} + 3 \cdot y_2 \cdot \mathbf{x}^{(256)}) \pmod{768}$$

ここで $y_1 = 256^{-1} \pmod{3}$ 、 $y_2 = 3^{-1} \pmod{256}$ である。

8.4 本手法の優位性

本手法は、全空間 768^{12} から無作為に探索する「しらみつぶし」の手法と比較して、以下の点で優れている。第一に、探索範囲を事実上 $\mathbb{Z}_3^{d_a}$ まで縮小できるため、計算効率が飛躍的に向上する。第二に、特殊解 $\mathbf{x}_0$ が持つ「安全な性質 (一部の制約の回避)」を片方の成分に保持したまま、もう一方の成分で解の多様性を確保できるため、解の発見確率が数学的に保証される。

9 アフィン置換行列係数における一般解の代数的構造

活性部可換条件 (条件 A) を充足する基底行列を $\mathbf{V}$ とする。本研究で見出された特殊解を $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{Z}_{768}^{d_a}$ とし、その $\mathbb{Z}_{256}$ 成分を $\mathbf{x}_0^{(256)}$ に固定する。

条件 B（潜在部非可換性）および条件 C（ガース制約）をすべて充足する一般解の集合 $\mathcal{X}$ は、以下の集合 S_3 を用いて記述される。

$$\mathcal{X} = \left\{ \phi(\mathbf{s}, \mathbf{x}_0^{(256)}) \pmod{768} \mid \mathbf{s} \in S_3 \right\}$$

ここで、 S_3 は $\mathbb{Z}_3^{d_a}$ 空間において、すべての禁止ベクトル $\mathbf{r}_i$ に対して $\mathbf{r}_i^T \phi(\mathbf{s}, \mathbf{x}_0^{(256)}) \not\equiv 0 \pmod{768}$ を満たす成分集合である。

$d_a = 12$ において、 S_3 は特殊解 $\mathbf{x}_0^{(3)}$ を含む広範な部分集合を形成しており、これらは中国剰余定理により $\mathbb{Z}_{768}$ 上の独立した複数の剰余類（Cosets）に対応する。したがって、本手法により構築された係数 $\underline{b} = \mathbf{V}\mathbf{x}$ は、代数的に直交性とガース 8 の両立が保証された解の全領域をカバーしている。

参考文献

- [1] Kenta Kasai. Quantum error correction exploiting degeneracy to approach the hashing bound. *arXiv preprint arXiv:2506.15636*, 2025.
- [2] Kenta Kasai. Breaking the orthogonality barrier in quantum ldpc codes, 2026.